

[별표 3]

Ⅲ. 백신제제충칙 (제2조제3호 관련)

III. 백신제제총칙

1. 백신은 품질의 일관성을 유지할 수 있도록 제조되어야 한다. 제조방법은 임상적 효능, 면역원성 및 안전성이 증명된 로트와 동등성 및 일관성이 유지되도록 생산됨이 입증되어야 하며, 공정 중 관리를 포함한 제조공정 전반에 걸쳐 설정된 기준에 따라 관리하여야 한다.
2. 백신 생산에는 일반적으로 시드 로트 시스템(마스터 바이러스주 및 제조용 바이러스주) 및/또는 세포은행 시스템(마스터 세포은행 및 제조용 세포은행)을 이용하고, 시스템은 최대 계대수 설정의 근거자료를 기초로 계대수를 정하여 관리하며, 생산은 그 계대수를 초과할 수 없다. 백신 생산에 사용되는 바이러스주 및 세포주는 그 유래, 연혁, 특성분석이 잘 밝혀진 것이어야 한다. 또한 제품의 생산 동안 적절한 안정성이 보장되어야 하며, 생산에 사용되는 바이러스 또는 세포 이외에 다른 세균, 진균, 마이코플라스마, 바이러스 등 외래성 인자에 의해 오염되지 않았음이 증명되어야 한다. 특히 생백신 제조에 사용되는 동물 유래 세포의 경우에는 종양형성능, 발암성이 없어야 하고, 사람이배체 세포의 경우에는 염색체수와 핵형이 제대로 유지됨이 증명되어야 한다. 시드 로트 및 세포은행의 특성분석 및 외래성 물질로부터의 안전성 평가에 관한 내용은 관련식품의약품안전처 가이드라인(예: 생물의약품의 생산에 사용되는 세포기질 관리 가이드, 세포주로부터 개발한 생물공학제제의 바이러스 안전성 평가 가이드 등)을 참조할 수 있다.
3. 원칙적으로 백신에는 알레르기 또는 이상반응의 원인이 되는 물질, 독소 등이 포함되지 않아야 하나, 만일 이러한 물질이 포함된다면 완제의약품에 잔류하는 양이 안전한 수준임이 증명되어야 한다. 완제의약품을 포함한 제조공정 전반에서 페니실린 또는 스트렙토마이신을 사용하지 않는 것이 원칙이다. 다만, 마스터 시드 제조 등 페니실린 또는 스트렙토마이신을 사용하고자 하는 경우에는 이에 대한 충분한 근거자료가 있어야 한다. 또한 세포의 성장배지 제조에는 동물 혈청을 사용할 수 있으나, 바이러스 증식을 위한 세포유지배지 제조에는 사용하지 않는 것이 원칙이다. 다만, 동물 혈청을 사용하는 경우에는 이에 대한 충분한 근거자료가 있어야 한다. 세포배양배지에는 페놀레드와 같은 pH 지시약이 포함될 수 있다.
4. 백신을 생산하는 유정란은 별도의 시설에서 사육되고 관리된 건강한 닭으로부터 얻은 계란으로서, 백신 제조에 적합하다고 인정된 10 ~ 12 일간 부화시킨 유정란(부화란)을 사용한다. 바이러스주(시드 바이러스)와 생바이러스 백신 제조에 사용되는 부화란은 SPF (specific pathogen free) 부화란을 사용하며 이를 증명할 수 있는 자료(증명서 등)를 확보해야 한다. 계란은 제조원의 관리 규정에 따른다. 제조원의 관리 규정에는 부화란 생산용 계군 관리에 관한 방법, 오염 방지를 위한 닭의 예방접종, 질병관리 등에 관한 방법, 부화란 채취 등에 관한 방법, 부화란 공급원의 선정 및 관리 등의 방법, 부화란의 입고 절차(승인, 입고 후 관리 등)에 관한 규정 등이 포함되어야 한다.
5. 원액 생산을 위한 본 배양 단계에서 품질관리를 위한 시험을 수행해야 한다. 배양 산물의 수확량 및 순도는 생물학적제제 각조에서 규정한 시험방법에 따라 확인할 수 있다. 또한 정제과정이 검증되어야 한다.
6. 백신의 불활화공정은 그 효과와 일관성을 입증하기 위하여 검증되어야 한다. 수확물에 외래성 물질이 있을 가능성이 있는 경우(예: 건강한 일반 닭의 계란에서 생산된 백신)에는 잠재적인 외래성인자 모델을 가지고 불활화공정을 검증해야 한다. 불활화공정 효과를 확인하기 위한 시험은 가능한 한 공정이 완료된 직후 수행한다.
7. 면역증강제를 사용할 경우에는 면역증강제 자체의 품질관리시험을 수행해야 한다. 하나 이상의 면역증강제를 사용할 경우 품질관리 기준은 각 면역증강제마다 확립하는 것을 원칙으로 한다. 면역증강제의 품질관리시험은 화학적 구성, 물리학적 형태, 흡착 특성(흡착도 포함) 등을 포함하여 실시한다.
8. 보존제는 미생물 오염으로 인한 이상반응 또는 백신의 부패를 방지하기 위하여 사용할 수 있다. 동결건조 제품과 1 회용 액상제제에는 일반적으로 보존제를 사용하지 않도록 권고하고 있으나, 다회용 제제는 유효기간 및 개봉 후 최대 사용 권장시간을 고려하여 사용해야 한다. 보존제를 사용할 경우에는 보존력에 미치는 영향을 입증해야 한다.
9. 백신의 기준 및 시험방법에는 확인, 순도, 역가 등 제품 특이적 시험과 제조 시 사용된 면역증강제,

불활화제, 보존제, 안정제 등에 대한 시험, 안전성을 확인하기 위한 무균시험, 발열성물질시험 또는 엔도톡신시험, 대한민국약전 제제총칙에 따른 시험 등을 설정하는 것을 원칙으로 한다.